

ChargeGrid

572899 | Patrick Fernandes Martins Pais | Scrum Master
571836 | Bruna Yukimy Hada | Desenvolvedora
571562 | Denize Ferrante | Desenvolvedora
570436 | Gabriel Del Pizzo Pintor | Desenvolvedor
572395 | Gabriel Dias Menezes | Desenvolvedor
570540 | Ian Rodrigues Martins | Desenvolvedor

EV CHALLENGE GOODWE + FIAP 2026 · CHARGEGRID INTELLIGENCE

Arquitetura da Solução

ChargeGrid Intelligence - EcovoltSquad

1 Medição

CONTEXTO REAL

Medidor Inteligente →

Inversor / Datalogger → Nuvem SEMS

RS485 / Modbus até o inversor. O backend consulta a API GoodWe com credenciais SEMS e grava as medições no banco.

NOSSA SIMULAÇÃO

O **ESP32** recebe os dados da sessão e, a cada **500 ms**, calcula **kWh = tempo decorrido × potência** e envia ao Supabase.

5 ESP32 · processador de estado

ENTRADA

O botão é o plugue: evento "plugue conectado". Quem interpreta é o banco e o app.

PROCESSAMENTO

Recebe parâmetros via Realtime, conta o tempo e atualiza kWh a cada 500 ms.

⇄ HTTPS

2 Supabase

Banco de dados + backend. Fonte única de verdade do estado da recarga.

- **PostgreSQL** — banco
- **Auth** — login segregado
- **Realtime** — WebSocket
- **Edge Functions** — cálculo

3 Motor de Inteligência

Edge Functions no backend calculam:

- **Tarifação dinâmica** — ocupação · solar · ponta
- **DLM** — 55 kW contratados · ~14 kW p/ EV
- **Load shifting** — janela de compra · economia

ESP32, app e motor conversam só com o Supabase — nunca entre si

→ REALTIME

4 Aplicativo

leitura via Realtime e apresentação

Motorista

Mapa — eletroposto com status ao vivo

Antes de plugar — estimativa de tempo e valor

Durante — kWh, kW, custo e aviso de DLM

Ao encerrar — recibo e histórico

Casa — Smart Home residencial

IA — rota, preço, ociosidade

Impacto — CO_2 evitado, árvores, solar vs rede

Gestor com solução

Painel — fluxo de energia, solar, consumo, bateria, ocupação hora a hora

Financeiro — faturamento, gasto da galeria, load shifting, repasse Pix

Tarifa — base, ponta, reserva da edificação e efeito simulado

Síndico — janela de compra e economia estimada

Impacto — ESG, trilha LEED e AQUA

Gestor prospect

Viabilidade — vagas e kWp que cabem na cobertura

Vagas — faturamento mensal e anual simulado

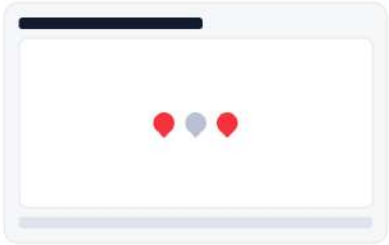
Conta — contrata e libera o shell completo

Fluxo: **Medição** → **Supabase** → **Motor** → **App** · o ESP32 fecha o ciclo como processador de estado

Jornada do Motorista

GOODWE · CHARGEGRID

Início · Encontrar · Liberar · Sessão · Recibo



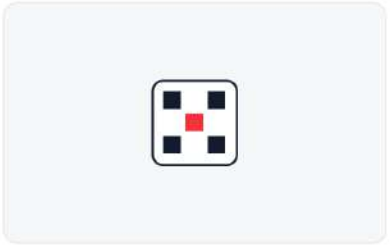
Encontra

Início do motorista lista eletropostos por preço e vagas.



Vai até lá

Reserva a vaga por 15 min e abre a rota no Google Maps.



Libera

QR da vaga, modo de carregamento e quantidade.



Acompanha

Sessão ao vivo: kWh, potência, custo e aviso de DLM.

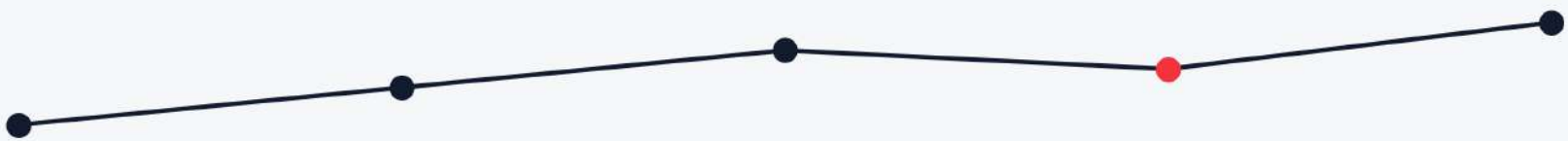


Encerra

Recibo, captura da pré-autorização e histórico.

1 — 2 — 3 — 4 — 5

VALOR PERCEBIDO PELO MOTORISTA



1	2	3	4	5
Sabe onde há vaga sem rodar à procura.	Chega com a vaga reservada e rota pronta.	Escolhe o modo e vê a estimativa antes de liberar.	Entende por que o DLM limitou a potência.	Sai com recibo e histórico de casa + eletropostos.

Tela · Início
Serviços e mapa do motorista.

Tela · Encontrar
Busca por CEP e sugestões.

Tela · Ir até lá
Rota aberta no Google Maps.

Detalhe do ponto
Vaga reservada por 15 min.

Tela · QR
Liberação por QR Code.

Modo e quantidade
Pagamento com pré-autorização.

Tela · Sessão ao vivo
kWh a cada 500 ms e DLM.

Carteira
Créditos e saldo do motorista.

Tela · Recibo
Captura e avaliação da sessão.

Histórico
Casa e eletropostos juntos.

Além da Recarga

MOTORISTA · SHELL COMPLETO

Instala wallbox · Casa · IA · Impacto e parceiros



1 Instala a wallbox

Lê o QR da wallbox ou escolhe o modelo GW7K, 11K ou 22K.

2 Acessa a Casa

Fluxo de energia da casa e carregador residencial HCA G2.

3 Conversa com a IA

Assistente responde sobre rota, preço da hora e ociosidade.

4 Impacto e parceiros

Métricas de sustentabilidade e rede de parceiros GoodWe.

O QUE MANTÉM O MOTORISTA NO APP ENTRE RECARGAS



1	2	3	4
Wallbox reconhecida sem digitar especificação.	Casa e carro no mesmo painel de energia.	Decide quando carregar sem abrir planilha.	Prova de ESG e caminho até o integrador GoodWe.

Tela · Cadastro da wallbox
QR, modelo ou especificação manual.

Equipamento identificado
Confirma e vincula à conta.

Tela · Casa
Entrada residencial e monitor.

Carregador residencial
Preço anfitrião e uso público.

Tela · Assistente IA
Conversa sobre carga e preço.

Tela · Início
Serviços e atalhos do app.

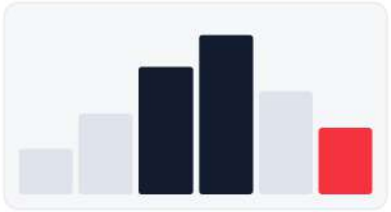
Tela · Impacto
CO_2 e origem própria vs rede.

Parceiros GoodWe
Integradores e trilha LEED.

Jornada do Gestor

COM SOLUÇÃO

Início · Painel · Tarifa · Síndico · Financeiro



Abre o painel

Balanço do dia: geração, consumo, bateria e vagas hora a hora.



Ajusta a tarifa

Tarifa base por eletroposto e fator α de ponta.



Decide

Síndico Virtual aponta a janela de compra e a economia.



Recebe

Receita, economia de load shifting e repasse no Financeiro.



Comprova

Impacto ESG e trilha de certificação LEED e AQUA.

1 2 3 4 5

GANHO OPERACIONAL NA GALERIA



1	2	3	4	5
Vê a demanda antes de estourar o contrato.	Fator α faz o preço refletir o custo de cada hora.	Compra energia fora da ponta.	Receita nova sem obra adicional.	ESG documentado para a certificação.

Tela · Início
Eletroposto e serviços.
Eletropostos
Lista por unidade.

Tela · Painel
Energia e balanço do dia.
Consumo hoje
Rateio solar por consumidor.

Tela · Tarifa
Base e fator α da hora.
Horários
Fases operacionais do dia.

Tela · Síndico Virtual
Janela de compra sugerida.
Alertas
Falhas OCPP por severidade.

Tela · Financeiro
Receita, economia e repasse.
Vagas e falhas
DLM e OCPP por vaga.

Simula · Projeta · Contrata · Opera



Simula

Informa telhado, fachada e cobertura e recebe kWp e kWh/dia.



Projeta

Simulador de vagas: receita, preço sugerido e reserva.



Contrata

Tela Conta: contrato, repasse e liberação do shell.



Opera

Vira gestor com solução — jornada 03.

1 — 2 — 3 — 4

CONFIANÇA NA DECISÃO DE INVESTIR



1	2	3	4
Descobre o potencial da própria cobertura.	Vê receita antes de assinar contrato.	Contrata com payback estimado em mãos.	Opera a galeria com os mesmos números.
Tela · Viabilidade Telhado, fachada e cobertura. **Reserva da edificação** Define o kW livre para EV.	**Tela · Vagas** Simulador de vagas e receita. **Preço sugerido** Tarifa base da simulação.	**Tela · Conta** Contrato e conta de repasse. **Parceiros GoodWe** Integrador que executa a obra.	**Shell de gestor** Cinco abas liberadas. **Cadastro da vaga** CEP, modelo e wallbox.